www.tntextbooks.in

செயல்படு உறுப்புகள் (*Effector organs*): பெற்ற தூண்டலுக்கு ஏற்பச் செயல்படும் தசைகள் அல்லது சுரப்பிகள்.

இரண்டு விதமான அனிச்சைச் செயல்கள் உள்ளன. அவை:

1. நிபந்தனையற்ற அனிச்சைசெயல் (Unconditioned reflex) : பழக்கப்படாத தூண்டலுக்கு வினைபுரியும் இச்செய்கை, பிறப்புவழிப் பண்பாகும், இச்செயல்பாட்டிற்குப் பயிற்சியோ, அனுபவமோ, முன்னறிவோ தேவையில்லை. (எ.கா) தூசு விழுமுன் மூடிக்கொள்ளும் கண் இமைகள், நாசி அல்லது குரல் வளையில் அயற்பொருள் சென்றவுடன் வரும் தும்மல் மற்றும் இருமல்.

2. நிபந்தனை அனிச்சை செயல் (Conditioned reflex): கற்றலினால் அல்லது அனுபவத்தால் ஏற்படும் அனிச்சை செயல் **நிபந்தனை அனிச்சை செயல்** எனப்படும். இது, விலங்குகளின் உடலில் இயற்கையாக இருப்பதில்லை. பயிற்சி மற்றும் அனுபவத்தின் காரணமாகவே நடத்தை பண்புகளில் ஒன்றாய் இச்செயல் நடைபெறுகிறது. (எ.கா) உணவைப் பார்க்கும் போதும் அதன் மணத்தை நுகரும் போதும் உமிழ்நீர் சுரப்பிகளில் ஏற்படும் கிளர்ச்சி. ரஷ்ய உடற்செயலியலாளரான பாவ்லோவ், இதனை முதன் முதலில் நாயில் செய்த சோதனைமூலம் நிரூபித்துக் காட்டினார். மூளையின் கார்டெக்ஸ் பகுதி நிபந்தனை அனிச்சை செயலைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

புறநரம்பு மண்டலம்(Peripheral Neural System)

மையநரம்பு மண்டலத்திற்கு வெளியே உள்ள அனைத்து நரம்புத்திசுக்களும் புற நரம்பு மண்டலமாகும். இதில் நரம்புகள், நரம்புசெல் திரள்கள், உணவுப்பாதை வலைப்பின்னல்கள் (*Enteric plexus*) மற்றும் உணர்வேற்பிகள் ஆகியன உள்ளடங்கியுள்ளன. பல நியூரான்களைக் கொண்ட நாண் போன்ற அமைப்பே நரம்பாகும். நியூரான்களின் உடல் பகுதிகள் அடங்கிய சிறு நரம்புத்திசு தொகுப்பே **நரம்பு செல்திரள்** (*Ganglion*) ஆகும். மூளை மற்றும் தண்டுவடத்திற்கு வெளியே இவை அமைந்துள்ளன. உணவுப்பாதையின் சுவர்களில் பரவலான நரம்பு வலைப்பின்னல் உண்டு. இவ்வலைப்பின்னலில் உள்ள நியூரான்களின் வழியே செரிமான மண்டலச் செயற்பாடுகள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. புறச்சூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பெற்று அதற்கேற்ப வினைபுரிய உதவும் சிறப்பு அமைப்பிற்கு **உணர்வேற்பிகள்** (*Receptors*) என்று பெயர். மைய நரம்பு மண்டலத்திற்குச் செல்லும் உட்செல் நரம்புகளில் இவை தூண்டல்களை உருவாக்குகின்றன. புறநரம்பு மண்டலத்தில் மூளையிலிருந்து தோன்றும் 12 **இணை மூளை நரம்புகளும்**(*Cranial nerves*) தண்டுவடத்திலிருந்து தோன்றும் 31 **இணை தண்டுவட நரம்புகளும்**(*Spinal nerves*) அடங்கும்.

தெரிந்து தெளிவோம்

முதிர்ச்சி அடைந்தோரின் உடலில் உருவாகும் மூளைத்தண்டுவட திரவத்தின் மொத்த அளவு 150 மிலி ஆகும். இது ஒவ்வொரு 8 மணி நேரத்திற்கும் புதுப்பிக்கப்படுகிறது. ஒரு நாளைக்கு சுமாராக 500 மிலி மூளைத்தண்டுவட திரவம் உற்பத்தியாகிறது. மூளைத்தண்டுவட திரவத்திலுள்ள கழிவுப் பொருட்களை அகற்றி சுத்தம் செய்வதில் கோராய்டு வலைப்பின்னல் உதவுகிறது.

மூளை நரம்புகள் (Cranial nerves)

12 இணை மூளை நரம்புகள் உள்ளன. அதில் முதலிரண்டு இணைகள் முன் மூளைப்பகுதியிலிருந்து தோன்றுகின்றன. மீதியுள்ள பத்து இணைகளும், நடு மூளைப்பகுதியிலிருந்து தோன்றுவனவாகும். வயிற்றுப்பகுதிக்குச் செல்லும் ஓரிணை நரம்பான வேகஸ் நரம்பைத்தவிர மற்ற மூளை நரம்புகளனைத்தும் தலை மற்றும் முகம் சார்ந்த பகுதிக்கே சென்று பணியாற்றுகின்றன. (அட்டவணை 10.3)

தண்டுவட நரம்புகள் (Spinal Nerves)

அடுத்தடுத்துள்ள முள்ளெலும்புகளுக்கு இடையேயுள்ள துளையின் (*Intervertebral foramina*) வழியாக 31 இணை தண்டுவட நரம்புகள் வெளிவருகின்றன. அவை தொடங்கும் பகுதியை அடிப்படையாகக் கொண்டு கீழ்க்கண்ட பெயர்களைப் பெறுகின்றன.